華中科技大學

控制工程专业学位研究生实验

控制系统综合设计与实验

教师：郑定富

课程QQ群： 1108637213








一、绪论

1. 内容和意义
2. 教学目标
3. 实验方法和操作技术
4. 实验安全细则
5. 实验需要具备的基础知识和技能
6. 实验仪器和设备
7. 思考题
5. 实验结课及报告要求

1、内容及意义

- **开课对象：**
  - 专业学位硕士
- **课程学时：**
  - 48学时
- **课程定位：**
  - 以各专业领域专业学位研究生应该掌握的理论知识与专业技能为设计基础
  - 选取典型的、综合的及创新的实验教学实训对象
  - 针对专业学位研究生的成长规律和培养需求，**定制区别于本科生教学实验的综合实验内容**
  - **强调自主、创新、开放的实验内容**
  - 让研究生在实验内容设计、实验过程、实验开发方面都有充分的自主性，充分发挥学生的创造力
  - 提升研究生的职业综合素质，进而**培养**适合社会需求的**高水平的复合型专业学位研究生人才**

2、教学目标

- 以控制工程相关专业的典型系统和设备为对象
- 旨在让学生了解和掌握智能机器人、运动控制、机器视觉系统、人工智能应用系统的特点、系统结构与内容、处理方法和手段、系统原理及高新技术的应用
- **使学生能够掌握相关技术并能独立进行开发和研究工作。**
- 通过实验掌握相关实验系统及研究领域的主要原理和系统结构
- 并深刻理解相关基本概念
- 理解理论知识与实际系统之间的依存互动关系
- **培养专业研究生综合素质**
- **在今后工作中，具有独立设计、实现完整中、小规模专业任务的能力**
- 能适应机器人、工业生产、机器视觉、航空航天等众多行业领域的应用需求。

3、实验方法和操作技术

- 学习相关专业的典型研究及实践系统的组成、技术原理、研究方法、主流解决方案与技术、系统规划与设计等内容
- **帮助学生系统、全面地了解本专业研究领域的基础理论和研究热点内容**
- **通过自主设计、搭建实验环境，开发部分硬件或编写程序来进行实践训练和实验研究，**
- 了解并掌握本专业的技术前沿和实施软硬件开发技能
- 加强理论与实践的结合，提高开发实践及综合专业技能，进而培养成为本专业的合格、高水平专业研究人员。
- **通过对综合实验系统以及各个功能子实验系统的研究、操作及实验调试，并结合实验环境搭建、编程、实验结果分析等操作环节，实现对实际系统及装备的独立设计、建模与分析、软硬件开发、网络环境搭建、系统调试技术技巧等综合素质的培养，**
- 加深对本专业理论知识及应用技能技巧的理解和掌握，锻炼学生的研究能力，创新思维以及**独立解决技术难题**的能力。

4、实验安全细则

- 试验之前，认真准备相关理论知识
  - 熟悉设备操作手册及注意事项，掌握试验要求的每项知识，确保做好实验准备工作。
- 通电之前，要认真检查试验系统接线是否正确
  - 电气回路是否接触良好、接地是否完好等，正确无误方可接通电源，开始试验。
- 实验中认真做好安全防护，确保人身安全和设备安全。
- 实验前应检查各设备、模块、软件、硬件及通信设备是否正常工作。
- 对于运动型实验设备，应注意检查安全距离及周围障碍物，以确保运动中不会碰到其他物品和人员。关区域禁止人员进入，以免发生危险。
- 认真完成实验内容，科学、客观、忠实第记录实验结果和相关数据，认真分析并提交综合实验报告。
- 实验完毕
  - 所有设备及实验耗材要物归原位，确保实验材料完好，断电并打扫卫生以后，方可离开实验室。
- 自觉遵守实验室的相关管理规定。
- 要确保有效的实验工作时间
  - 以保证实验课程的教学及实践质量，不得以任何理由来缩短或逃避规定实验教学学时，否则以退选该门实验课程处理。

5、需要具备的基础知识和技能

- 实验内容中包含了多种技术：
  - 机器人技术、多机器人协同控制技术、测量与控制技术、图像处理、机器视觉、运动控制、过程控制、多传感器信息融合、数据采集和处理、物流信息系统应用、编程技术
- 知识体系涵盖了：
  - 机器人学、图像处理、模式识别、人工智能、测量仪器、智能仪器、网络、运控、过程、机械、理学、运筹学、电子商务、自动化等学科的知识内容
- 要求学生具备这些相关领域的学科知识和一定的综合技能，
- 需要学生并具备一定的动手操作能力及创新自主能力。

6、实验仪器及设备

- 全向移动平台2个；
- 两轮移动机器人平台16个；
- 四轮智能车4台；
- 四旋翼飞行器4台；
- 仿人机器人6台；
- 无线路由器2台；
- 交换机2台；
- 嵌入式开发系统2套；
- 红外及超声波模块多个；
- IMU模块2个、
- 工业相机1个、
- kinect传感器5个；
- 激光雷达1个、
- 直流伺服电机及驱动器4套
- 视频模块1个
- 工业机器人1台
- 西门子PLC 1台
- 小型六自由度机械臂4套
- 电源、锂电池、示波器及材料若干。

6、实验仪器及设备

- **ROS操作系统**
  - ROS的全称是Robot Operating System，即机器人操作系统。
  - ROS的设计宗旨是提高机器人软件开发过程的代码复用率。
  - ROS框架中基础功能模块都可以进行单独的设计、编译，在最终运行时，所有的模块以松散耦合的方式组合在一起，形成一个完整的系统。
  - ROS框架提供了类似操作系统级别的功能，包括底层驱动、硬件抽象、消息传递、应用包管理等
  - 。ROS也与机器人软件开发中常用的第三方工具和库做了整合，使得它们能够无缝地嵌入到ROS的系统中，能够帮助开发者快速开发机器人的应用原型。
  - 模块化的设计，使得ROS的功能模块都可以被很方便地替换，ROS中独立的功能模块都以功能包（Packages）或者功能包集（Stacks）的形式存在，开发者可以很方便地使用并在开源社区中进行共享
  - 目前ROS已经成为机器人软件领域中应用最广泛的系统框架，并得到了许多研究机构、学者以及各大机器人厂商的支持。
  - ROS1和ROS2两代标准

6、实验仪器及设备

图像信息处理与智能控制教育部重点实验室

多机器人协同控制实验室



陆地设备

kinect

双目立体相机

多足机器人

人形机器人

仿人机器人手臂

NAO-H25第五代

NAO-H25机器人

RBO3搬运、码垛机器人

捕食者多自由度工业机械手

智能车

DRX80移动机器人开发平台

全向移动机器人

Zigbee定位系统

空中设备

航拍完整功能八旋翼飞行器

带飞控系统八旋翼飞行器

无飞控系统八旋翼飞行器

四旋翼无人机





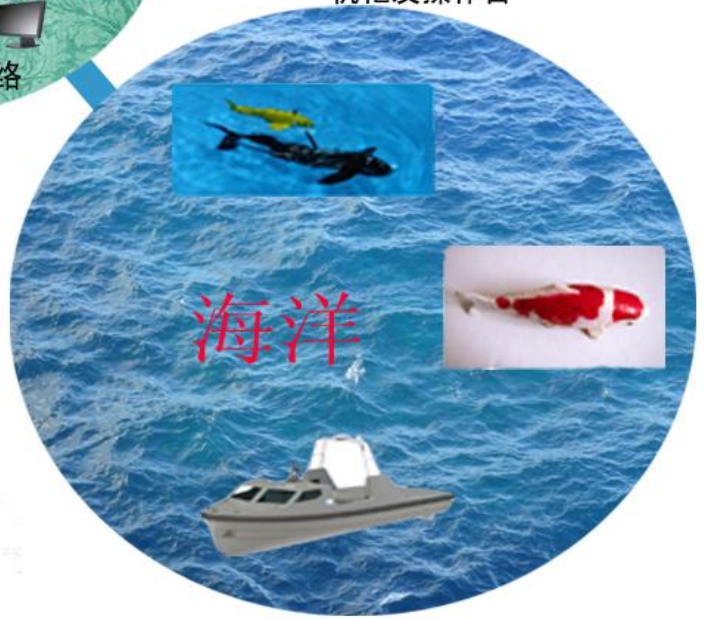
室内设备

交换机

无线路由器

服务器及显示器

机柜及操作台

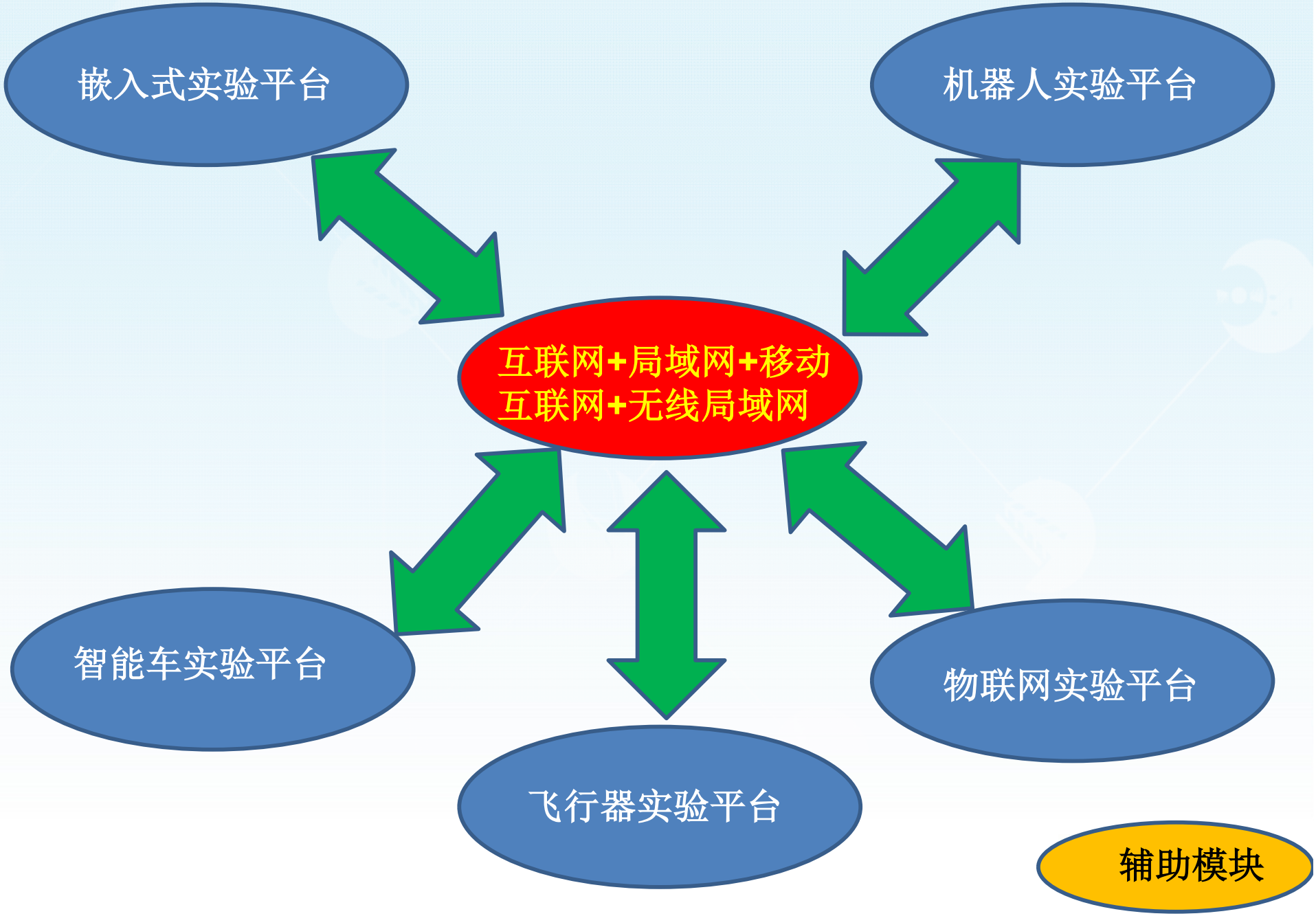


海洋设备

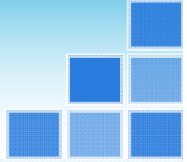
机器鱼

无人艇

6、实验仪器及设备


嵌入式实验平台
机器人实验平台
互联网+局域网+移动
互联网+无线局域网
智能车实验平台
物联网实验平台
飞行器实验平台
辅助模块

6、实验仪器及设备



教学实训创新课程

AI 基础课程

计算机视觉 | 人工智能基础 | 模式识别
机器学习 | 深度学习 | 知识工程
智能控制 | 智能传感器技术 | 自然语言处理
数学建模 | 大数据与云计算 | 数字图像处理
智能机器人 | Python程序设计 | 群体智能

AI 综合项目训练与创新

混合智能 | 目标检测识别 | 机器人
生物特征识别 | 智能交通规划 | 视觉控制应用
自然语言处理 | 跨媒体分析处理 | 多传感器智能融合
医学影像识别 | 工业视觉伺服 | 语音识别

教学应用系统

教学平台：
- 体系化实验教学内容
- 知识点加强实践
- AI计算平台
- AI开发架构支持
- 公共资源库

综合训练与创新平台：
- 项目模式开展训练
- 典型案例和源码
- 真实基础数据
- 视觉控制融合
- 真实传感器数据采集与智能计算

硬件支撑环境

数据采集、大数据与云计算平台

私有云计算 | GPU资源 | 神经网络处理器 | 嵌入式处理 | 智能传感器 | 视觉采集

7、思考题

（1）什么是自由度？

（2）机器人技术中的SLAM是什么？

（3）移动机器人的导航技术有哪些？

（4）移动机器人室内导航和室外导航在技术实现上有什么相同点和不同点？

（5）多机器人协同控制的技术难点有哪些？

（6）在实验的嵌入式开发中，你认为比较困难的问题是什么？

（7）什么是机器视觉？ 机器视觉有哪些用途？

（8）你认为移动机器人实际应用中最需要解决的问题是那些？

（9）你认为限制服务机器人进入家庭的主要问题有哪些？

（10）伺服电机与步进电机的区别是什么？

（11）NAO机器人可以做人脸识别和跟踪吗？

（12）全向移动机器人平台和两轮移动机器人平台在控制方面有什么不同？

（13）语音识别和语音合成应用中的主要技术难点是什么？

（14）人工智能技术在机器人中有哪些应用前景？

（15）水中机器人有哪些？

（16）移动机器人有哪些部分组成？

（17）机器人的手臂有几种？

（18）工业机器人的传动机构有几种？

（19）机器人可分为几类？

（20）工业机器人坐标有哪些？

8、实验报告要求

实验报告包括如下内容：

（a）封面

（b）目录

（c）文献综述

（d）总体设计

（e）详细设计

（f）调试与测试

（g）源程序清单及执行结果(文字、表格、图像、视频等)

（h）建议与体会

（i）参考文献

（j）成绩

每个实验内容完成后，手机拍摄完整实验结果视频或录屏视频

实验内容答辩汇报

（ppt+实验报告+实验视频）

華中科技大學

休息一下！



